10. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

10.1 Κανονισμοί του Τμήματος

- Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Τμήματος:
  http://www.iee.ihu.gr/wp-content/uploads/2023/05/Εσωτερικός-κανονισμός-λειτουργίας-Τμήματος.pdf
- Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών:
  https://www.iee.ihu.gr/wp-content/uploads/2022/01/Κανονισμος-σπουδών-Μηχανικών-Πληροφορικής-και-Ηλεκτρονικών-Συστημάτων_v3.pdf
- Πολιτική Ποιότητας:
  https://www.iee.ihu.gr/quality-policy/
- Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης:
  https://www.iee.ihu.gr/wp-content/uploads/2025/07/Εσωτερικός-Κανονισμός-Πρακτικής-Άσκησης-ΜΠΗΣ-v4.pdf
- Κανονισμός Διπλωματικών Εργασιών:
  https://www.iee.ihu.gr/wp-content/uploads/2021/03/Κανονισμός-Διπλωματικών-Εργασιών-R1.pdf
- Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος:
  https://www.iee.ihu.gr/wp-content/uploads/2024/05/Κανονισμός-ΠΔΣ-ΦΕΚ-Β-2610-2024-05-01.pdf
- Κανονισμός Κινητικότητας ERASMUS+:
  https://www.iee.ihu.gr/wp-content/uploads/2022/01/Κανονισμος-Κινητικότητας-Erasmus.pdf
- Κανονισμός λειτουργίας Θεσμού Ακαδημαϊκού Συμβούλου:
  https://www.iee.ihu.gr/wp-content/uploads/2022/01/Κανονισμός-λειτουργίας-θεσμού-ακαδημαϊκού-συμβούλου.pdf
- Κανονισμός Λειτουργίας Μηχανισμού Διαχείρισης Παραπόνων και Ενστάσεων Φοιτητών:
  https://www.iee.ihu.gr/wp-content/uploads/2022/01/Κανονισμός-λειτουργίας-διαχείρισης-παραπόνων-και-ενστάσεων-φοιτητών.pdf
- Κανονισμός Διεξαγωγής Εξετάσεων:
  https://www.iee.ihu.gr/wp-content/uploads/2022/01/Κανονισμός-εξετασεων_ΤΜΠΗΣ.pdf
- Κανονισμός Εκπόνησης Γραπτών Εργασιών:
  https://www.iee.ihu.gr/wp-content/uploads/2022/01/Κανονισμός-Εκπόνησης-Γραπτών-Εργασιών.docx.pdf
- Εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του ΔΙΠΑΕ:
  https://omea.iee.ihu.gr/site/?p=Evaluations

10.2 Κανονισμοί του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

- Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Ιδρύματος:
  https://www.ihu.gr/wp-content/uploads/2025/09/esoterikos_kanonismos_2025.pdf
- Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας Πολυτεχνικής Σχολής:
  https://www.ihu.gr/modip/wp-content/uploads/sites/5/2025/09/ΦΕΚ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΚΑΙ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΣΧΟΛΗΣ.pdf
- Κανονισμός Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών:
  https://www.ihu.gr/modip/wp-content/uploads/sites/5/2025/09/ΦΕΚ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΤΗΣ-ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ-ΕΣΤΙΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.pdf
- Κανονισμός Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών
  https://www.ihu.gr/modip/wp-content/uploads/sites/5/2021/11/Κανονισμός-Ακαδημαϊκού-Συμβούλου-Σπουδών.pdf
- Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας
  https://www.ihu.gr/modip/wp-content/uploads/sites/5/2022/12/Research_Ethics.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α.1 Μαθήματα 1ου Εξαμήνου

(1101) Μαθηματικά Ι

Εξάμηνο: 1ο / Πιστωτικές μονάδες ECTS: 6
Τύπος: Γενικής Υποδομής (ΓΥ) / Είδος μαθήματος: Υποχρεωτικό (ΥΠ)
Γνωστική Περιοχή: Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων (ΓΓΔ)
Εβδ. Ώρες Διδασκαλίας: 4 (Θ)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος: https://www.iee.ihu.gr/course/1101/
Συντονιστής: Αντωνίου Ευστάθιος

Περιεχόμενο Μαθήματος

- Μιγαδικοί αριθμοί: Ορισμός μιγαδικού αριθμού, πράξεις μιγαδικών αριθμών, πολική και εκθετική μορφή μιγαδικού αριθμού, μετατροπή από μια μορφή σε άλλη, ρίζες μιγαδικών αριθμών, επίλυση εξισώσεων στο σώμα των μιγαδικών αριθμών.
- Γραμμική Άλγεβρα: Διανυσματικοί χώροι, Γραμμική Ανεξαρτησία, Βάση – Διάσταση Χώρου, Πίνακες, Βασικές έννοιες, Κατηγορίες Πινάκων, Πράξεις Πινάκων και Ιδιότητες, Αντιστροφή πίνακα, Στοιχειώδεις πράξεις γραμμών, Μέθοδος απαλοιφής του Gauss, Υπολογισμός Αντίστροφου με πράξεις γραμμών. Ορίζουσες – Μέθοδοι Υπολογισμού – Ιδιότητες, Υπολογισμός Αντίστροφου με Ορίζουσες. Γραμμικά Συστήματα, Μέθοδος του Αντίστροφου, Μέθοδος των Οριζουσών, Μέθοδος του Επαυξημένου Πίνακα, Διερεύνηση Παραμετρικών Συστημάτων, Ιδιοτιμές – Ιδιοδιανύσματα πίνακα, Διαγωνιοποίηση Πίνακα.
- Διαφορικός λογισμός: Πραγματικές συναρτήσεις, Όρια συναρτήσεων, Συνέχεια, Παράγωγος, Κανόνες Παραγώγισης, Εφαρμογές των Παραγώγων, Θεώρημα Μέσης Τιμής, Σειρές Taylor, Κανόνας De Hospital, Μελέτη Συνάρτησης.
- Ολοκληρωτικός Λογισμός: Αόριστο Ολοκλήρωμα, Ολοκλήρωση κατά Μέρη – κατά Παράγοντες – με Αντικατάσταση Ορισμένο ολοκλήρωμα, Ιδιότητες, Θεμελιώδες Θεώρημα του Ολοκληρωτικού Λογισμού (Ο.Λ.), Θεώρημα Μέσης Τιμής του Ο.Λ., Γεωμετρικές Εφαρμογές των Ορισμένων Ολοκληρωμάτων.

(1102) Δομημένος Προγραμματισμός

Εξάμηνο: 1ο / Πιστωτικές μονάδες ECTS: 6
Τύπος: Ειδικής Υποδομής (ΕΥ) / Είδος μαθήματος: Υποχρεωτικό (ΥΠ)
Γνωστική Περιοχή: Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι (ΠΑ)
Εβδ. Ώρες Διδασκαλίας: 4 (Θ) / 2 (Ε)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος: https://www.iee.ihu.gr/course/1102/
Συντονιστής: Αρβανίτου Ελβίρα-Μαρία

Περιεχόμενο Μαθήματος

Τα θέματα που καλύπτει το μάθημα (θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος) είναι:

- Εισαγωγή στην Αλγοριθμική, στον Δομημένο Προγραμματισμό και στην C
- Βασικοί τύποι δεδομένων – Τελεστές – Σταθερές – Μεταβλητές
- Είσοδος – Έξοδος Δεδομένων
- Εντολές επιλογής if, switch
- Εντολές επανάληψης κώδικα : while, do…while, for
- Συναρτήσεις – παράμετροι
- Πίνακες (Arrays) – Μονοδιάστατοι – Δισδιάστατοι

- Αλγόριθμοι Σειριακής – Δυαδικής Αναζήτησης, Ταξινόμησης
- Αναδρομή
- Δείκτες
- Δομές
- Αρχεία

(1103) Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Εξάμηνο: 1ο / Πιστωτικές μονάδες ECTS: 6
Τύπος μαθήματος: Γενικής Υποδομής (ΓΥ) / Είδος μαθήματος: Υποχρεωτικό (ΥΠ)
Γνωστική Περιοχή: Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων (ΓΓΔ)
Εβδ. Ώρες Διδασκαλίας: 4 (Θ)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος: https://www.iee.ihu.gr/course/1103/
Συντονιστής: Ηλιούδης Χρήστος

Περιεχόμενο Μαθήματος

Οι γνωστικές περιοχές που καλύπτονται (συνθέτουν το puzzle της επιστήμης Η/Υ) είναι:

- Βασικές γνώσεις σχετικές με την εσωτερική παράσταση των δεδομένων και τα αριθμητικά συστήματα
- Βασικά στοιχεία της ψηφιακής λογικής
- Αρχιτεκτονική Von Newman και οργάνωση του υπολογιστή
- Λειτουργικά συστήματα
- Γλώσσες προγραμματισμού και προγράμματα εφαρμογών
- Θεμελιώδεις αρχές Δικτύων και δικτυακών εφαρμογών
- Βάσεις Δεδομένων
- Ειδικά Θέματα επιστήμης Υπολογιστών :Τεχνητή νοημοσύνη, ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων

(1104) Ηλεκτρονική Φυσική

Εξάμηνο: 1ο / Πιστωτικές μονάδες ECTS: 6
Τύπος μαθήματος: Ειδικής Υποδομής (ΕΥ) / Είδος μαθήματος: Υποχρεωτικό (ΥΠ)
Γνωστική Περιοχή: Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων (ΓΓΔ)
Εβδ. Ώρες Διδασκαλίας: 4 (Θ)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος: https://www.iee.ihu.gr/course/1104/
Συντονιστής: Μαρμόρκος Ιωάννης

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ηλεκτρικό φορτίο και ηλεκτρικό πεδίο, Νόμος του Gauss, Ηλεκτρικό Δυναμικό, Χωρητικότητα, Πυκνωτές, Διηλεκτρικά, Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ηλεκτρικό Ρεύμα και Αντίσταση, Μαγνητισμός, Πηγές Μαγνητικού Πεδίου, Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή και Νόμος του Faraday, Επαγωγή, Πηνία, Αμοιβαία Επαγωγή, Ηλεκτρομαγνητικές Ταλαντώσεις, Εξισώσεις Maxwell, Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα, Φως: Ανάκλαση και Διάθλαση, νόμος του Snell, Κυματική φύση του Φωτός: Συμβολή, Περίθλαση και αρχή Huygens, Πόλωση, Αρχική Κβαντική Θεωρία, Μοντέλα Ατόμου, βασικές έννοιες κβαντομηχανικής, Κβαντομηχανική των Ατόμων, Μόρια και Στερεά, Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής, Ραδιενέργεια, Πυρηνική Ενέργεια: Επιπτώσεις και Χρήση της Ακτινοβολίας.

(1105) Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος

Εξάμηνο: 1ο / Πιστωτικές μονάδες ECTS: 6
Τύπος μαθήματος: Ειδικής Υποδομής (ΕΥ) / Είδος μαθήματος: Υποχρεωτικό (ΥΠ)
Γνωστική Περιοχή: Ηλεκτρονική (ΗΛ)
Εβδ. Ώρες Διδασκαλίας: 4 (Θ)

Σελίδα μαθήματος: https://www.iee.ihu.gr/course/1105/
Συντονιστής: Μπάμνιος Γεώργιος

Περιεχόμενο Μαθήματος

- Βασικά στοιχεία ηλεκτρικών κυκλωμάτων.
- Ηλεκτρισμός, ηλεκτρικό φορτίο, νόμος του Coulomb, ηλεκτρικό πεδίο, ένταση πεδίου, δυναμικό.
- Ηλεκτρικό ρεύμα, ένταση ρεύματος, ηλεκτρικό κύκλωμα, τάση. Κανόνες του Kirchhoff.
- Αντιστάτες, νόμος του Ohm, ανεξάρτητες και εξαρτημένες πηγές τάσης και ρεύματος. Πραγματικές πηγές τάσης και ρεύματος και μετασχηματισμός ισοδυναμίας.
- Συνδεσμολογία αντιστάσεων, ανοιχτό κύκλωμα και βραχυκύκλωμα, διαιρέτης τάσης, διαιρέτης ρεύματος, συνδεσμολογία πηγών, θεώρημα Millman.
- Συστηματικές μέθοδοι επίλυσης κυκλωμάτων: μέθοδος βρόχων και μέθοδος κόμβων σε παθητικά και ενεργά κυκλώματα. Ειδικές περιπτώσεις των μεθόδων βρόχων και κόμβων.
- Θεωρήματα γραμμικών κυκλωμάτων: θεώρημα επαλληλίας, θεώρημα αντικατάστασης, μετασχηματισμός αντιστάσεων Δ–Υ.
- Θεωρήματα Thevenin και Norton, θεώρημα μέγιστης μεταφοράς ισχύος, θεώρημα αμοιβαιότητας.